

9.5 给出下述问题之间的多项式时间变换:

(1) 独立集到团.

(2) VC 到团.

(3) HC 到子图同构.

(4) 团到 0-1 整数规划, 其中 0-1 整数规划: 给定 $m \times n$ 的整数矩阵 A , n 维整数列向量 c , m 维整数列向量 b 以及整数 D , 问: 是否存在 n 维 0-1 列向量 x , 使得 $Ax \leq b$ 且 $c^T x \geq D$?

这里向量 $a \leq (\geq) b$ 表示 a 的每一个分量 $\leq (\geq) b$ 的每一个分量.

解: (1) 设独立集 $\pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle$, 团 $\pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$$K \leq |V|$$

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和一个非负整数 K 组成.

则 $f(I_1) \in D_2$, $f(I_1)$ 由 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 和 K 组成.

下证 f 是多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $V' \subseteq V$ 为 G 的一个独立集, 且 $|V'| \geq K$.

则有 $\forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \notin E$

故 $\forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \in \bar{E}$

即 $\bar{G}[V']$ 为完全图, V' 为 $\bar{G}$ 中的团, $|V'| \geq K$.

故 $f(I_1) \in Y_2$.

" $\Leftarrow$ ": 反之亦然, 因为 $(u, v) \in E \Leftrightarrow (u, v) \in \bar{E}$.

(2) 设 VC $\pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle$, 团 $\pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和非负整数 K 组成 ($K \leq |V|$)

则 $f(I_1) \in D_2$ 由 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 和非负整数 $|V| - K$ 组成.

下证 f 是多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": $I_1 \in Y_1$

$\Rightarrow \exists V' \subseteq V, |V'| \leq K, \text{ s.t. } \forall e \in E, \exists v \in V', e \text{ 关联 } v.$

$\Rightarrow \forall u, v \in V - V', u \neq v, (u, v) \notin E$ (否则 (u, v) 未被 V' 覆盖)

$\Rightarrow \forall u, v \in V - V', u \neq v, (u, v) \in \bar{E}$.

$\Rightarrow V - V'$ 是 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 中的一个团且 $|V - V'| = |V| - |V'| \geq |V| - K$

即 $f(I_1) \in Y_2$.

" $\Leftarrow$ ": $f(I_1) \in Y_2$

$\Rightarrow \exists V' \subseteq V, |V'| \geq |V| - K, \text{ s.t. } \forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \in \bar{E}$

$\Rightarrow \forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \notin E$

$\Rightarrow \forall e \in E, \exists v \in V - V', e \text{ 关联 } v.$ (否则 $\exists (u, v) \in E, u, v \in V'$)

$\Rightarrow V - V'$ 是 G 中的一个 VC, $|V - V'| = |V| - |V'| \leq |V| - (|V| - K) = K$

$\Rightarrow I_1 \in Y_1$.

(3) 设 HC $\pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle$, 子图同构 $\pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$.

$f: D_1 \rightarrow D_2$.

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 组成

则 $f(I_1) \in D_2$ 由 G 和 H 组成, 其中 $H = \langle V', E' \rangle$ 为一个圈,

$$|V'| = |V|, |E'| = |V|.$$

下证 f 是多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": $I_1 \in Y_1$

$\Rightarrow \exists$ 哈密顿回路 $C, C \subseteq G$.

$\Rightarrow C$ 与 H 同构 (由哈密顿回路定义)

$\Rightarrow f(I_1) \in Y_2$

" $\Leftarrow$ ": $f(I_1) \in Y_2$

$\Rightarrow \exists G' \subseteq G, G'$ 与 H 同构

$\Rightarrow G'$ 为一个顶点数为 $|V|$ 的圈.

$\Rightarrow G'$ 是 G 的一个哈密顿回路.

$\Rightarrow I_1 \in Y_1$.

(4) 设团 $\pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle$, 0-1 整数规划 $\pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$.

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$$(V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\})$$

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和非负整数 $K, K \leq |V|$ 组成.

则 $f(I_1)$ 由下述 0-1 整数规划组成:

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq K$$

$$x_i + x_j \leq 1, \forall v_i, v_j \in V, (v_i, v_j) \notin E, i \neq j$$

$$x_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n$$

下证 f 是多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": $I_1 \in Y_1$

$\Rightarrow \exists V' \subseteq V, |V'| \geq K, \forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \in E$.

设 $V' = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_r}\}, r \geq K$.

令 $x_{(i_l)} = 1$, 其余取 0 ($l = 1, 2, \dots, r$) 得 $\vec{x}$.

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = |V'| \geq K$$

$\forall v_i, v_j \in V, (v_i, v_j) \notin E \Rightarrow x_i = 0 \text{ 或 } x_j = 0 \Rightarrow x_i + x_j \leq 1$
(否则 $x_i = x_j = 1 \Rightarrow (v_i, v_j) \in E$)

故 $\vec{x}$ 是该问题的一个解.

即 $f(I_1) \in D_2$.

" $\Leftarrow$ ": $f(I_1) \in Y_2$

$$\Rightarrow \exists \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \sum_{i=1}^n x_i \geq K$$

若 $x_i = 1$ 则将 v_i 加入 V' .

$\Rightarrow \forall v_i, v_j \in V', x_i + x_j = 2 > 1, (v_i, v_j) \in E$

$\Rightarrow V'$ 是一个团且 $|V'| = \sum_{i=1}^n x_i \geq K$

$\Rightarrow I_1 \in Y_1$.

9.10 证明: 如果 $\Pi \in NP$ 并且存在 NP 完全问题 Π' 使得 $\Pi' \leq_p \Pi$, 则 Π 是 NP 完全的. (推论 9.3)

证: 由题知: $\Pi \in NP$.

$$\Pi' \in NPC$$

$$\Rightarrow \forall \pi^* \in NP, \pi^* \leq_p \Pi'$$

$$\Rightarrow \forall \pi^* \in NP, \pi^* \leq_p \Pi (\Pi' \leq_p \Pi)$$

$$\Rightarrow \Pi \in NPC. (\Pi \in NP)$$

9.14 划分: 任给 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 问: 能把这 n 个数分成和相等的两部分吗? 即存在子集 $T \subseteq I = \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $\sum_{i \in T} a_i = \sum_{i \in I-T} a_i$ 吗?

证: ① 显然该问题是多项式时间可验证的, 划分 $\in NP$.

② 下证: 子集和 $\leq_p$ 划分.

$$\text{设子集和 } \Pi_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle, \text{ 划分 } \Pi_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I \in D_1, I$ 由 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, a_i \in \mathbb{N}^+$ 和正整数 N 组成.

则 $f(I) \in D_2$ 由 $a_1, a_2, \dots, a_n, a, b$ ($a, b \in \mathbb{N}^+$) 组成.

$$\text{其中 } a = \sum_{i=1}^n a_i, b = \sum_{i=1}^n a_i + 2N.$$

下证 f 是多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I \in D_1, I \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $T \subseteq I = \{1, 2, \dots, n\}$ 满足 $\sum_{i \in T} a_i = N$

$$\Rightarrow: \{n+1\} \cup T \text{ 满足 } \sum_{i \in T} a_i + a = N + 2 \sum_{i=1}^n a_i = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n a_i + a + b \right)$$

$\Rightarrow: \{n+1\} \cup T$ 是满足要求的一个子集

$$\Rightarrow f(I) \in \gamma_2.$$

" $\Leftarrow$ ": 设 $T \subseteq I = \{1, 2, \dots, n+1, n+2\}, \sum_{i \in T} a_i = \sum_{i \in I-T} a_i$

$$= 2 \sum_{i=1}^n a_i + N = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n+2} a_i$$

$$\Rightarrow a, b \text{ 不同时属于同一个子集 } (a+b > 2 \sum_{i=1}^n a_i + N)$$

$\Rightarrow a$ 所属集合余下数和为 N 且余下数均属于 $\{a_1, \dots, a_n\}$

$$\Rightarrow I_1 \in \gamma_1.$$

故 f 是多项式时间变换, 子集和 $\leq_p$ 划分.

综上, 划分 $\in NPC$.

9.15 子图同构.

证: ① 子图同构 $\in NP$, 证明如下:

设子图同构 $\Pi = \langle D, \gamma \rangle$.

$\forall I \in D$, 给出一个单射 $f: V_1 \rightarrow V$, 检查 f 是否满足

$\forall u, v \in V_1, (u, v) \in E_1 \Rightarrow (f(u), f(v)) \in E$. 若满足, 则输出 Yes, 否则输出 No.

该算法为非确定型多项式算法, 故子图同构 $\in NP$.
时间

② 由 9.3(3) 知:

$$HC \leq_p \text{子图同构}$$

故子图同构 $\in NPC$.